

16 장 — Box-Behnken 설계 (BBD)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	Box-Behnken 설계 (BBD)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 반응표면 설계 ▶ Box-Behnken
분석 메뉴	분석 ▶ RSM (2 차 모형)
반응 변수(예시)	품질점수

0. 실습 개요

RSM 곡면 최적화를 하되 모든 요인이 동시에 극단이 되는 '꼭짓점' 조건을 피해 안전하게 실험합니다. 이 실습은 3 요인 BBD(15 런)로 최적 조건을 찾습니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴:** 실험설계 ▶ 반응표면 설계 ▶ Box-Behnken

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
인자 수	3
중심점 수	3
고급 옵션 · 요인 이름	온도, 농도, 속도

□ **팁** 각 행은 두 요인만 ± 1 이고 나머지는 0 입니다(꼭짓점 없음 → 극단조건 회피).

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다

□ 이때 설계표와 함께 '실험 전 설계 진단' 패널이 표시됩니다. Box-Behnken 도 반응표면 설계이므로 D-효율보다 최대 VIF(1에 가까울수록 좋음)·조건수·종합 평가로 품질을 판단합니다. 꼭짓점(극단 조합)을 피하면서도 VIF가 낮게 유지되는지 확인하세요.

3. 결과 표 상단의 [□ 작업 데이터로 보내기(+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다

4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '품질점수 열(반응)'이 자동 생성됩니다

5. 데이터 상단에 □ 실험설계 모드 배지가 나타나 '응답값을 입력하라'고 안내합니다

□ 참고 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다
- **입력** '품질점수 열'의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 □ 분석 모드로 바뀝니다

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

온도	농도	속도	품질점수(가상)
—	—	0	76.7
+	—	0	85.1
—	+	0	82.4
+	+	0	87.5
—	0	—	78.2
+	0	—	82.9
—	0	+	83.5
+	0	+	89.4
0	—	—	78.8
0	+	—	84.3
0	—	+	85.4
0	+	+	87.4
0	0	0	90.4
0	0	0	88.9

0	0	0	88.8
---	---	---	------

4 단계 · 분석 실행

6. 분석 메뉴에서 [RSM (2 차 모형)]을 클릭합니다
7. 정상점 고유값 LOF 가 표시됩니다(13 장 RSM 과 동일한 해석).

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보느기)

- 2 차항이 음수 고유값이 모두 음수 → 정상점이 최댓점
- 정상점 좌표가 최적 조건 LOF $p > 0.05$ 면 모형 적합

결론(예시): 설계영역 안에서 최댓점 도출 → 그 온도 농도 속도가 최적 확인 실험으로 마무리

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 요인 4 개 이상이거나 넓은 영역 탐색이면 CCD 가 더 적합할 수 있습니다